·诊疗方案·

非结核分枝杆菌肺病与支气管扩张症复合病的诊断与治疗专家共识

中华医学会结核病学分会　中华医学会呼吸病学分会

通信作者：沙巍，同济大学附属上海市肺科医院结核科，上海 200433，Email：shfksw@126.com；徐金富，复旦大学附属华东医院呼吸与危重症医学科，上海 200040，Email：jfxucn@163.com

【摘要】 非结核分枝杆菌肺病（NTM-PD）和支气管扩张症（简称支扩）的发病率和患病率均呈现增长趋势。NTM-PD 可导致支扩，而支扩也是 NTM-PD 常见的易患因素，两种疾病在病情发生发展中互为因果、相互促进。大环内酯类药物是治疗 NTM-PD 的核心药物，小剂量口服大环内酯类药物也是预防支扩患者反复急性加重的首选治疗方案；然而对于潜在 NTM 感染的支扩患者，大环内酯类药物的单药使用存在诱发 NTM 耐药的风险。欧洲呼吸协会（ERS）和英国胸科协会（BTS）指南建议支扩患者在接受小剂量大环内酯类抗菌药物口服治疗前进行 NTM 筛选，因此 NTM-PD 与支扩复合病的诊断、治疗成为了临床关注的焦点。为规范化 NTM-PD 与支扩复合病的诊治，由我国 NTM-PD 专家、呼吸病学专家、方法学专家组成的编写组经过系统的文献分析、多轮线上线下讨论和问卷调查，制定了我国 NTM-PD 与支扩复合病的诊断和治疗专家共识。本共识提出了 10 个核心问题，内容涵盖病因学检查、诊断、治疗、预后转归及管理等方面，最终形成了 14 条推荐意见。共识使用调整后的推荐分级的评估、制定和评价（GRADE）方法对证据评价和推荐意见进行分级。希望通过本共识，提高我国 NTM-PD 与支扩复合病的诊断和治疗水平。

基金项目：上海市感染性疾病（结核病）临床医学研究中心（19MC1910800）

Chinese expert consensus on diagnosis and treatment of non-tuberculous mycobacterial pulmonary disease complicated with bronchiectasis

Chinese Society of Tuberculosis, Chinese Medical Association; Chinese Throacic Society, Chinese Medical Association

Corresponding author: Sha Wei, Clinical and Research Center for Tuberculosis, Shanghai Pulmonary Hospital, Tongji University School of Medicine, Shanghai 200433, China, Email: shfksw@126.com; Xu Jinfu, Department of Respiratory and Critical Care Medicine, Huadong Hospital, Fudan University, Shanghai 200040, China, Email: jfxucn@163.com

【**Abstract**】 The incidence and prevalence of non-tuberculous mycobacterial pulmonary disease (NTM-PD) and bronchiectasis have been both increasing. NTM-PD can lead to bronchiectasis, and *vice versa*, with each condition mutually exacerbating the other. Macrolides play a pivotal role in NTM-PD treatment. Additionally, long-term, low-dose oral macrolides are preferred to prevent recurrent acute exacerbations in bronchiectasis patients. However, using macrolides alone may risk inducing non-tuberculous mycobacteria (NTM) resistance in bronchiectasis patients potentially infected with NTM. The European Respiratory Society (ERS) and British Thoracic Society (BTS) guidelines advocate for NTM screening among bronchiectasis patients before receiving

DOI：10.3760/cma.j.cn112147-20240808-00471

收稿日期　2024-08-08　　**本文编辑**　高洁

引用本文：中华医学会结核病学分会，中华医学会呼吸病学分会. 非结核分枝杆菌肺病与支气管扩张症复合病的诊断与治疗专家共识[J]. 中华结核和呼吸杂志，2025，48(2)：101-115. DOI：10.3760/cma.j.cn112147-20240808-00471.

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House　版权所有　违者必究

long-term, low-dose oral macrolide therapy. Consequently, the focus in clinical practice has shifted towards diagnosing and managing the coexistence of NTM-PD and bronchiectasis. Recognizing these developments, Chinese respiratory experts have established the "*Expert consensus on diagnosis and treatment of non-tuberculous mycobacterial pulmonary disease and bronchiectasis*."

In this expert consensus, systematic reviews were conducted for each of the 10 Population, Intervention, Comparator, Outcome (PICO) questions. Recommendations were formulated, written, and graded using the Grading of Recommendations Assessment, Development, and Evaluation (GRADE) approach. Fourteen evidence-based recommendations regarding the diagnosis and treatment of NTM-PD in conjunction with bronchiectasis are presented. In the future, it is hoped that this consensus will enhance the diagnosis and treatment of NTM-PD and bronchiectasis comorbidity in China.

Question 1: Is etiological testing necessary when bronchiectasis is diagnosed in NTM-PD patients?

Recommendation 1: Bronchiectasis of different etiologies requires distinct treatment strategies and prognoses. Therefore, when NTM-PD patients are diagnosed with bronchiectasis, it is recommended its etiology be investigated. This investigation will aid in the diagnosis, treatment, and prognosis of patients with this comorbidity (1C).

Recommendation 2: Methods to investigate and evaluate the etiology of bronchiectasis include: (1) obtaining medical history and clinical symptoms; (2) performing a sputum culture, complete blood count, serum immunoglobulin levels (IgG, IgM, IgA), Aspergillus-specific IgE, and serum total IgE levels, and pulmonary function tests; (3) If genetic or autoimmune diseases are suspected, performing additional relevant specialized tests.

Question 2: What are the clinical characteristics of bronchiectasis patients who should be screened for NTM infection? What tests and samples are recommended?

Recommendation 3: Bronchiectasis patients meeting the following criteria should be evaluated for possible NTM infection: (1) newly diagnosed bronchiectasis patients; (2) those with unexplained clinical or radiographic exacerbations of bronchiectasis; (3) patients with bronchiectasis planning long-term macrolide therapy (1B).

Recommendation 4: Recommended specimens for examination include: (1) sputum, induced sputum, bronchial secretions (or lavage fluid), and other respiratory specimens; (2) pathological specimens from lung and mediastinal lymph nodes obtained via puncture and biopsy. Recommended tests encompass acid-fast staining smear and mycobacterial culture (solid or liquid medium) (1a). Molecular tests such as high-throughput sequencing and mass spectrometry offer high diagnostic efficiency and strain-level identification, conditionally recommended to assist in diagnosis as per the relevant expert consensus (2D).

Question 3: Should patients with bronchiectasis be screened for NTM-PD before initiating long-term macrolide therapy?

Recommendation 5: Prior to initiating long-term macrolide therapy for bronchiectasis, particularly in patients with a history of NTM-PD, it is crucial to ascertain the presence of active NTM-PD or past MAC-PD. If such conditions are identified, the long-term use of low-dose macrolides alone for bronchiectasis treatment is not recommended (2C).

Question 4: Should anti-NTM therapy be initiated immediately when a patient with bronchiectasis is also diagnosed with NTM-PD?

Recommendation 6: In patients with NTM-PD and bronchiectasis comorbidity, initiation of anti-NTM therapy is recommended when there are positive sputum acid-fast staining smears and/or radiographic evidence of cavitary lesions (2B).

Question 5: How should anti-infective drugs be chosen if bronchiectasis infection worsens during anti-NTM treatment in patients with NTM-PD and bronchiectasis?

Recommendation 7: Prior to initiating antibiotic therapy, perform a comprehensive etiological testing of sputum and/or respiratory secretions, including bacterial and fungal cultures and drug sensitivity testing (1A). Empirical antimicrobial therapy should be started before etiological results are available. Antibiotic selection should be guided by prior drug sensitivity testing. For patients with moderate to severe bronchiectasis without prior etiological culture results, routine coverage for *Pseudomonas aeruginosa* during treatment is recommended (1B). Apart from bacteria, other pathogens such as viruses and fungi may also contribute to acute exacerbations of the disease, necessitating differential diagnosis (2C).

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

Question 6: How should patients with NTM-PD and bronchiectasis, who have failed anti-NTM treatment or who cannot tolerate regular anti-NTM therapy, be treated?

Recommendation 8: For patients who have failed anti-NTM therapy or are unable to tolerate standard anti-NTM regimens, it is recommended to focus on the treatment and management of bronchiectasis (2C).

Question 7: What are the recommendations for the use of glucocorticoids in patients with NTM-PD and bronchiectasis comorbidity who require glucocorticoid treatment for other conditions?

Recommendation 9: Regular use of glucocorticoids for symptom control in patients with NTM-PD and bronchiectasis comorbidity is not recommended. Inhaled bronchodilators are recommended for patients with obstructive ventilation dysfunction. In cases where conditions such as asthma, systemic lupus erythematosus, rheumatoid arthritis, or other diseases necessitate glucocorticoid use for disease control, caution should be exercised based on the diagnosis and treatment guidelines of the respective diseases or consensus (2C).

Question 8: What are the recommendations for surgical treatment in patients with NTM-PD and bronchiectasis comorbidity?

Recommendation 10: Surgical treatment should be approached with caution, and surgery is not recommended if anti-mycobacterial treatment is effective (1A). Lung resection surgery for NTM pulmonary disease should only be considered after expert multidisciplinary assessment in a center experienced in managing NTM-pulmonary disease (1B).

Recommendation 11: Patients with concentrated and limited lung lesions, acceptable cardiopulmonary function without contraindications, and who meet one of the following conditions may be candidates for surgery: (1) multiple drug susceptibility tests showing macrolide-resistant NTM strains and regular antimycobacterial therapy failure; or patients infected with macrolide-resistant *Mycobacterium abscessus* who have not responded adequately to medical treatment; (2) patients experiencing refractory hemoptysis, which poses a potential life-threatening risk, despite improvement in other symptoms following drug treatment; (3) repeated NTM infections that significantly impact patients' daily life and work (1B).

Recommendation 12: Following thoracic surgery in patients with NTM-PD complicated by bronchiectasis, it is recommended that anti-NTM treatment be continued post-operatively for a minimum of 12 months until sputum culture conversion is achieved (1B).

Question 9: How should the therapeutic effect and outcome of NTM-PD and bronchiectasis comorbidity be evaluated?

Recommendation 13: When evaluating treatment effect and outcomes in patients with NTM-PD and bronchiectasis comorbidity, both the "prognostic criteria of NTM-PD" and "symptom indicators of bronchiectasis" should be considered (1B). Treatment outcomes can be categorized into three grades: (1) cure stage: meeting any of the criteria ①-④ for NTM-PD and in a stable period of bronchiectasis; (2) improvement stage: meeting any of the criteria ①-④ for NTM-PD, or in a stable period of bronchiectasis; (3) treatment failure: meeting any of the criteria ⑤-⑦ for NTM-PD, and experiencing repeated acute exacerbations of bronchiectasis (2D); (3) for patients with immune dysfunction or long-term use of immunosuppressants/hormones, the dosage or duration of immunosuppressants/hormones are supposed to be reduced as much as possible without affecting the efficacy of the original disease under the guidance and supervision of the professional doctors. Meanwhile, it is recommended to regularly recheck chest CT and sputum mycobacterial culture.

Question 10: How should recurrence be managed and prevented in patients with NTM-PD and bronchiectasis after bacteriological negative conversion or cure?

Recommendation 14: It is recommended to modify lifestyle and habits to reduce environmental exposure to NTM (1B). For patients with a low body mass index and/or a history of weight loss, nutritional assessment and intervention should be considered (2D).

Fund program: Shanghai Clinical Research Center for Infectious Disease (Tuberculosis) (19MC1910800)

非结核分枝杆菌(non-tuberculous mycobacteria, NTM)是分枝杆菌属内除结核分枝杆菌复合群和麻风分枝杆菌以外的其他分枝杆菌。NTM 可以侵犯人体多种脏器,其中 NTM 肺病(NTM-pulmonary disease, NTM-PD)最为常见[1-3]。支气管扩张症(bronchiectasis,简称支扩)是由各种

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

病因引起的反复发生的化脓性感染，导致中小支气管反复损伤和（或）阻塞，致使支气管壁结构破坏，引起支气管异常和持久性扩张[4]。

在我国，支扩是一种常见的慢性呼吸道疾病，病程长，病变不可逆转。我国40岁以上成人支扩的患病率约为1 200/10万[5]。历次结核病流行病学调查显示我国NTM分离率提升[6]。2021年我国一项基于全国的17家结核病定点医院的痰抗酸涂片阳性患者的调查发现，NTM-PD占比为6.8%（458/6 766）[7]；另一项由中国疾病预防控制中心发起的流行病学调查的结果显示，在4 917株分枝杆菌中，NTM菌株的检出率为6.4%（317/4 917，95%*CI* 5.8%~7.2%）[8]。

NTM-PD可导致支扩，而支扩也是NTM-PD常见的易患因素，两种疾病复合病在病情发生发展中互为因果[9]、相互促进[10]。近年来，NTM感染呈快速增多趋势，尤其在支扩患者中NTM-PD的检出率越来越高[10-13]。同时，大环内酯类药物是治疗NTM-PD和支扩的关键药物[2-3]；然而对于潜在NTM感染的支扩患者，大环内酯类药物的使用存在诱发NTM耐药的风险[2, 14]。欧洲呼吸协会（European Respiratory Society，ERS）和英国胸科协会（British Thoracic Society，BTS）指南建议支扩患者进行NTM筛查[3, 15]。综上，NTM-PD与支扩复合病的诊断及治疗越来越成为临床关注的重点[16]。

为更好的阐述上述问题，在我国2020年《非结核分枝杆菌病诊断和治疗指南》[1]、2021年《中国成人支气管扩张症诊断与治疗专家共识》[4]、美国胸科协会/欧洲呼吸协会/欧洲临床微生物学和感染病学会/美国感染病协会（ATS/ERS/ESCMID/IDSA）2020年《非结核分枝杆菌肺病治疗的临床实践指南》[2]的基础上，本共识工作组广泛征求国内相关领域的专家学者的意见和建议，形成这一共识。

本共识筹备及“推荐意见”的形成方法：（1）共识起草过程中参考了PICO（P：人群/患者，I：干预措施，C：对照/比较，O：结局指标）原则。为了筛选和纳入真正对临床工作者最有价值的信息，编写组从医护人员以及患者中收集问题，2022年10月召开第一次全体专家讨论会，通过投票的方式，最终确定并纳入10个问题，包括NTM-PD与支扩复合病患者的诊断、治疗、转归及预后等方面。（2）证据质量和推荐强度采用世界卫生组织（World Health Organization，WHO）推出的评估、制定与评价系统（grades of recommendations assessment，development and evaluation，GRADE）循证医学证据质量和推荐强度分级标准，确定推荐等级（表1、2）。证据质量分为“高、中、低、极低”4个等级，分别用A、B、C、D表示；推荐意见分为“强推荐、弱推荐”2个级别，分别用1和2表示。（3）共识达成：通过3轮线上会议和3轮线下会议，充分征询专家意见，初步达成“共识意见”。2024年3月29日组织专家线下会议，对“共识意见”逐条讨论并进行专家投票。投票采用无记名投票方式。表决意见分为6级：①完全同意；②同意，有较小保留意见；③同意，有较大保留意见；④反对，有较小保留意见；⑤反对，有较大保留意见；⑥完全反对。本共识已在国际实践指南注册与透明化平台注册（PREPARE-2022CN781）。

问题1：发现NTM-PD患者合并支扩时是否需要完善支扩病因学的检查？

表1 GRADE证据质量分级

证据质量	具体描述	研究类型	表达字母
高	非常确信真实的效应值接近效应估计值	高质量的随机对照试验（RCT）；系统评价/Meta分析	A
中	对效应估计值有中等程度的信心；真实值有可能接近估计值，但仍存在二者大不相同的可能性	有研究缺陷的RCT；低质量的系统评价/Meta分析；高质量的观察性研究	B
低	对效应估计值的确信程度有限；真实值可能与估计值大不相同	非随机对照病例研究；其他观察性研究	C
极低	对效应估计值没有信心；真实值很可能与估计值大不相同	病例报道；专家意见	D

表2 GRADE推荐强度分级

推荐强度	具体描述	表达数字
支持使用某项干预措施的强推荐	评价者确信干预措施利大于弊	1
支持使用某项干预措施的弱推荐	利弊不确定或无论高低质量的证据均显示利弊相当	2
反对使用某项干预措施的弱推荐	利弊不确定或无论高低质量的证据均显示利弊相当	2
反对使用某项干预措施的强推荐	评价者确信干预措施弊大于利	1

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

推荐意见 1：不同病因的支扩治疗策略和预后有所不同。因此，发现 NTM-PD 患者合并支扩时，建议对支扩病因学进行排查，有助于 NTM-PD 与支扩复合病患者的诊治和预后判断（1B）。

推荐意见 2：支扩病因学的检查及评估方法，包括：（1）询问病史和临床症状；（2）痰细菌、真菌、分枝杆菌培养等；检测血细胞计数、血清免疫球蛋白（IgG、IgM、IgA）水平，曲霉特异性 IgE、血清总 IgE 水平；检测肺功能；（3）怀疑合并遗传或自身免疫性疾病时，进一步行相关的特殊检查。详见表 3（1B）。

支扩是由多种疾病导致的气道结构破坏。形成支扩的病因多种多样，针对不同的病因，治疗策略及预后各不相同。因此当 NTM-PD 患者胸部 CT 证实存在支扩时，应根据患者的病史和临床症状进行系统性评估。评估的基本组成部分包括：支扩潜在原因检查、肺功能检查、痰培养等[17]。

不同地区的大型研究表明，支扩的潜在原因存在地理差异。2017 年美国支扩研究登记处的数据显示：1 826 例支扩患者中 68% 合并肺炎史、47% 合并胃食管反流病、29% 合并支气管哮喘（简称哮喘）、20% 合并慢性阻塞性肺病（简称慢阻肺病）；此外，8% 合并风湿病史，5% 合并免疫功能缺陷疾病，3% 合并炎症性肠病，3% 合并原发性纤毛运动障碍[18]。欧洲支扩多中心研究数据显示，1 258 例支扩患者中，60% 的患者能够确定疾病原因，病因包括：20% 为既往感染、15% 为慢阻肺病、10% 为结缔组织疾病、5.8% 为免疫功能缺陷、3.3% 为哮喘[19]。亚洲数据显示结核后支扩和病因不明的“特发性支扩”在亚洲地区更为常见[20]。在我国，既往下呼吸道感染，尤其是婴幼儿和儿童时期下呼吸道感染是支扩最常见的病因[21-25]；同时，铜绿假单胞菌的感染或定植与支扩病情的发生发展也非常密切[26-27]。需要说明的是，即使经过全面检查，仍有 40%~70% 的支扩患者为病因不明的“特发性支扩”[17, 28]。

问题 2：具有哪些情况的支扩患者需重点排查合并 NTM 感染？推荐的送检标本及检测方法有哪些？

推荐意见 3：具有以下 4 种情况的支扩患者，建议重点排查是否合并 NTM 感染：（1）新诊断；（2）临

表 3　支气管扩张症病因学检查及评估方法

病因	临床表现	检查及评估方法
既往下呼吸道感染		
婴幼儿和儿童时期下呼吸道感染是支气管扩张症最常见的病因，如麻疹、百日咳、肺结核、肺炎（细菌、病毒、支原体）。其中铜绿假单胞菌的感染或定植与支扩病情发生发展的关系尤为密切	下呼吸道感染症状	需详细询问患者的病史和合并症，尤其是幼年下呼吸道感染病史
免疫功能缺陷		
原发性：低免疫球蛋白血症	–	免疫球蛋白水平（IgG、IgM、IgA）
继发性：长期服用免疫抑制药物、HIV 感染	–	病史询问、HIV 抗体和病毒载量、全血细胞计数、外周血淋巴细胞亚群计数
气道阻塞或误吸		病史询问，有无误吸史。影像学检查、局灶性疾病的支气管镜检查
变应性支气管肺曲霉病	支气管哮喘症状	曲霉特异性 IgE，血清总 IgE 水平
慢阻肺病或支气管哮喘	咳、痰、喘	肺功能检查
遗传因素		
囊性纤维化	发病早，鼻窦炎、胰腺炎或吸收不良，男性不育症	汗液氯化物检测，囊性纤维化跨膜传导调节蛋白（CFTR）基因突变
原发性纤毛运动障碍	发病早，鼻窦炎，慢性扁桃体炎，男性不育症	鼻呼出气一氧化碳（FeNO）浓度检测、基因检测、纤毛功能评估
α1-抗胰蛋白酶缺乏症	肺气肿	α1-抗胰蛋白酶水平与表型
先天支气管病变：巨大气管-支气管症、软骨塌陷等	–	CT 检查
自身免疫性疾病		
类风湿性关节炎	晨僵等	类风湿因子
干燥综合征	口干、鼻干、眼干等	抗环瓜氨酸肽
硬皮病	面具脸等	抗核抗体
炎症性肠病	腹泻、便血	肠镜黏膜活检

注：–表示无症状

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

床症状或影像学表现加重；(3)拟长期使用大环内酯类药物治疗；(4)影像学出现支扩合并NTM感染的特征，包括腹侧支扩及多发的树丫征、空洞等(1B)。

推荐意见4：推荐的送检标本包括：(1)痰、诱导痰、支气管肺泡灌洗液等呼吸道标本；(2)肺部穿刺及活检等病理标本。推荐的检测方法：抗酸染色涂片、分枝杆菌培养(固体或液体培养基)、菌种鉴定和药物敏感试验(1A)；质谱、高通量测序等具有诊断效率快、可鉴定至菌种水平的优势，但不作为常规检测，建议参照相关指南或共识中的临床应用指征酌情开展高通量测序或质谱分析等分子检测以协助NTM-PD的诊断(2B)。

支扩作为一种不可逆转的、长期存在的慢性病症，通常合并黏液纤毛清除障碍、黏液清除受阻[29]等病理生理特征，支扩患者常合并免疫力低下，需长期抗生素治疗[30]，这为NTM定植和反复感染提供了适宜的微环境[10]。既往报道显示支扩患者中NTM菌株分离率在1.7%~30.0%[31-32]。2021年报道的一篇包含21项研究的Meta分析显示，NTM菌株在支扩患者中的分离率为7.7%(95%*CI* 5.0%~11.7%，*P*<0.001)，最常见的菌株是鸟枝杆菌复合群(*M. avium complex*，MAC)和脓肿分枝杆菌复合群(*M. abscessus complex*，MABC)[33]。我国的一项单中心横断面研究显示，202例支扩患者中47例合并NTM-PD，所占比例23.3%[34]。由此可见支扩患者合并NTM定植或感染的患者比例较高。因此对于新诊断的支扩患者，建议完善痰、诱导痰或支气管肺泡灌洗液NTM检测。

NTM感染加重支扩的严重程度，NTM-PD发病与支扩病情进展相互促进[10]。一项单中心横断面研究纳入2019年8月至2020年8月的84例气道中分离出NTM的患者，其中57例诊断为NTM-PD，27例诊断为NTM定植[35]。NTM-PD组患者肺部支扩病灶更严重。另一方面，为了观察新发NTM-PD对支扩患者临床病程和影像学改变的影响，韩国一项前瞻性队列研究显示：在2011年7月1日—2019年8月31日期间，221例支扩患者中35例(15.8%)分离到NTM，其中31例患者(14%)最终诊断为NTM-PD；从队列入组到后续NTM-PD确诊的中位时间为37个月[四分位数间距(IQR)：18~78个月]；NTM-PD组肺部支扩、细支气管炎等病灶更严重[36]。NTM感染会导致支扩原有病灶恶化，因此当支扩患者临床症状或胸部影像学加重时，在排除常见菌如铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯菌、大肠埃希菌、曲霉菌等其他细菌、真菌等感染外，应警惕NTM感染可能，需及时完善呼吸道样本的抗酸染色涂片、分枝杆菌培养及菌种鉴定。质谱、高通量测序等作为新兴分子生物学检测技术，对NTM-PD的诊断具有一定的应用价值。一项研究评估比较了高通量测序和分枝杆菌培养对NTM-PD的诊断效能，结果提示：与分枝杆菌培养相比较，高通量测序对NTM-PD诊断具有更高的敏感度和相似的特异度[37]，另一项前瞻性研究评估了质谱分析在临床呼吸道样本中鉴定NTM菌的准确性，研究纳入175例患者，包括108例诊断为NTM-PD的患者和67例诊断为其他疾病的对照患者。研究结果提示：与液体培养基结合MPT64抗原检测相比，质谱分析对NTM检测及菌种鉴定具有相似的敏感度和特异度，但是质谱分析的速度明显更快[38]。因此临床上应参照相关指南或共识[39-40]，必要时开展高通量测序或质谱分析等分子检测以协助NTM-PD的诊断。

问题3：拟对支扩患者长期使用大环内酯类药物前，是否需要排查NTM-PD？

推荐意见5：拟对支扩患者长期使用大环内酯类药物前，需明确其有无NTM-PD或既往有无NTM-PD病史，尤其是鸟分枝杆菌肺病。若存在上述情况，不建议长期、小剂量、单独使用大环内酯类药物治疗支扩(2C)。

大环内酯类药物不仅具有抗菌作用，还具有免疫调节作用。在支扩患者中，长期、小剂量的大环内酯类药物治疗，可减少支扩患者痰量和急性加重次数[41-45]。因此，对于每年急性加重≥3次的支扩患者，指南推荐接受长期(≥3个月)口服小剂量大环内酯类抗菌药物治疗；对有急性加重高危因素(如免疫缺陷)的支扩患者，即使每年急性加重<3次，也建议给予大环内酯类药物治疗[4]。

另一方面，大环内酯类药物是治疗NTM-PD的核心药物，尤其对于鸟分枝杆菌肺病患者，ATS和BTS治疗指南均推荐大环内酯类药物为基础的三联用药[2, 46]。而且系统性综述和Meta分析显示：含大环内酯类药物的治疗方案对鸟分枝杆菌肺病患者的痰菌转阴率达到60.0%(95%*CI* 55.1%~64.8%)[47-49]。相比之下，大环内酯耐药的鸟分枝杆菌肺病患者治疗效果差、痰菌转阴率低，相关研究报道显示痰菌转阴率在11%~36%[50-53]。

长期单独使用大环内酯类药物(如克拉霉素，

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

Clr)与其耐药的发生相关,尤其是鸟分枝杆菌肺病患者。一项随机对照研究显示:HIV 阳性、播散性 MAC 感染的患者,接受 Clr 单药治疗组中,46% 的患者在治疗中位时间 16 周出现 Clr 耐药[14]。另一项对晚期获得性免疫缺乏综合征患者使用 Clr 单药预防播散性 MAC 发生的临床研究显示:333 例 Clr 单药预防组中 19 例(6%)发生播散性 MAC 感染,334 例安慰剂组中 53 例(16%)发生播散性 MAC 感染,Clr 单药预防减少了晚期获得性免疫缺乏综合征患者发生播散性 MAC 感染的概率(校正后的风险比 *HR*=0.31, 95%*CI* 0.18~0.53, *P*<0.001);之后 10 个月的随访过程中,Clr 单药预防组发生播散性 MAC 的 19 例患者中,11 例患者的分离株药敏提示对 Clr 耐药[54]。另一项 HIV 阴性鸟分枝杆菌肺病患者队列研究显示:大环内酯单药治疗是其耐药产生的一个危险因素。无论每日治疗或间歇治疗,前 4 个月内接受大环内酯单药治疗的患者,大环内酯类药物耐药发生率高于联合用药[20%(12/59)比 4%(12/303),*P*<0.001][50]。还有 2 项研究显示:鸟分枝杆菌肺病患者发现大环内酯类药物耐药之前,最常见的治疗方案是 Clr 单药使用[51-52]。

问题 4:支扩患者确诊合并 NTM-PD 后,是否需即刻启动抗 NTM 治疗?

推荐意见 6:对于痰抗酸染色涂片阳性和(或)影像学有空洞样病灶改变的支扩合并 NTM-PD 患者,建议启动抗 NTM 治疗(2B)。

确诊 NTM-PD 后,是否即刻启动抗 NTM 治疗,这个问题一直存在争议。2007 年 ATS/IDSA 指南建议临床医生可以根据疾病的严重程度、菌种的耐药性、患者的耐受性等情况,随访观察病情的变化后再决定是否进行治疗[55]。这一建议在 2020 年 ATS/ERS/ESCMID/IDSA 指南进行了修订[2],推荐符合 NTM-PD 诊断标准的患者(表 4),需要进行抗分枝杆菌治疗,尤其是痰抗酸染色阳性和(或)影像学有空洞的 NTM-PD 患者。一项对新诊断鸟分枝杆菌肺病患者自然病程的观察研究,纳入新诊断鸟分枝杆菌肺病患者 488 例,在不给予抗 NTM 药物治疗情况下,进行至少 3 年的随访(随访中位时间 5.6 年),观察患者病情变化。其中有 68 例患者未能完成 3 年的随访而被排除研究,305 例患者(305/488, 62.5%)在随访的 3 年之内病情进展,115 例患者(115/488, 23.6%)病情稳定。研究提示:高龄、肺部空洞样改变、痰抗酸染色涂片阳性是鸟分枝杆菌肺病病情进展的危险因素[56]。因此启动 NTM-PD 抗菌药物治疗的决定需根据患者的具体情况进行个体化评估,对于痰抗酸染色涂片阳性和(或)影像学有空洞样病灶改变的 NTM-PD 患者,本共识建议启动抗 NTM 治疗。

问题 5:NTM-PD 与支扩复合病患者,抗 NTM 治疗期间支扩感染病情加重,应如何选择抗菌药物治疗?

推荐意见 7:NTM-PD 与支扩复合病患者,抗 NTM 治疗期间,支扩感染病情加重,推荐在加用抗菌药物治疗前,完善痰及呼吸道分泌物的病原学检测,包括细菌、真菌培养及药敏检测(1A)。病原学结果出来前,建议维持原 NTM 治疗,经验性加用抗菌药物治疗;抗菌药物的选择参考既往药敏结果,对既往无病原学培养结果的中重度支扩患者,建议常规覆盖铜绿假单胞菌(1B)。除细菌之外,病毒、真菌等其他病原体也可能与病情急性加重有关,应注意鉴别诊断(2C)。

NTM-PD 与支扩复合病患者,在联用多种抗菌药物治疗 NTM-PD 期间,若支扩感染病情加重,应综合处理。处理过程中,在维持原抗 NTM 治疗的同时,加用抗菌药物治疗是关键。支扩患者常见的微生物病原体包括:流感嗜血杆菌、铜绿假单胞菌、

表 4　非结核分枝杆菌(NTM)肺病诊断标准[2]

项目	内容
临床表现	具有呼吸系统症状和(或)全身性症状
影像学	经胸部影像学检查发现空洞性阴影、多灶性支气管扩张以及多发性小结节病变
并且	排除其他肺部疾病
微生物学	在确保标本无外源性污染的前提下,符合以下条件之一者可诊断为 NTM 肺病
	1. 2 份分开送检的痰标本 NTM 培养阳性并鉴定为同一致病菌,和(或)NTM 分子生物学检测均为同一致病菌;
	2. 支气管冲洗液或支气管肺泡灌洗液 NTM 培养和(或)分子生物学检测 1 次阳性;
	3. 经支气管镜或其他途径肺活组织检查发现分枝杆菌病组织病理学特征性改变(肉芽肿性炎症或抗酸染色阳性),并且 NTM 培养和(或)分子生物学检测阳性;
	4. 经支气管镜或其他途径肺活组织检查发现分枝杆菌病组织病理学特征性改变(肉芽肿性炎症或抗酸染色阳性),并且 1 次及以上的痰标本、支气管冲洗液或支气管肺泡灌洗液中 NTM 培养和(或)分子生物学检测阳性。

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

肺炎链球菌。铜绿假单胞菌感染与支扩病情加重呈正相关[57-58]，欧洲一项多中心研究对 2 596 例支扩患者进行了分析，显示铜绿假单胞菌慢性感染是支扩频繁急性加重（每年加重 2 次及以上）、住院率上升及生活质量下降的独立危险因素；在频繁急性加重的亚组中，铜绿假单胞菌是病死率的独立危险因素[59]，因此对急性加重的、中重度支扩患者，经验性选择抗菌药物时，建议常规覆盖铜绿假单胞菌。

除细菌之外，病毒、真菌等其他病原体也与支扩病情急性加重相关[60-61]。高通量测序技术的发展与应用，揭示了下呼吸道病原菌群与支扩病情发展的相互作用[62-63]。支扩作为一种不可逆转的结构性肺病，合并黏液纤毛清除障碍、黏液清除受阻[29]、患者抵抗力低等因素，为曲霉定植、反复感染、发病提供了适宜的微环境。曲霉感染会进一步增强宿主的致敏反应，加重喘息症状，患者临床表型加重[64]。因此，在支扩病情急性加重时，应警惕合并曲霉及其他真菌、病毒等病原体感染的可能。

问题 6：NTM-PD 与支扩复合病患者，抗 NTM 治疗失败、或无法耐受正规抗 NTM 治疗方案时，应如何进行治疗？

推荐意见 8：抗 NTM 治疗失败、或无法耐受正规抗 NTM 治疗方案的患者，考虑治疗重点应集中在支扩的治疗和管理（2C）。

目前抗 NTM-PD 的治疗方案，药物不良反应大、治疗时间长、患者耐受性差[46]。国内两项对 NTM-PD 的回顾性研究结果显示：堪萨斯分枝杆菌肺病的治疗成功率为 89.9%，鸟分枝杆菌肺病为 65.0%，脓肿分枝杆菌肺病 为 36.1%~56.1%[65-66]。Meta 分析的结果显示鸟分枝杆菌肺病的合并治疗成功率为 68.1%，如果出现大环内酯类药物耐药，痰菌转阴率为 21%[67-68]；脓肿分枝杆菌肺病中，脓肿亚种患者的痰转阴率为 34%，马赛亚种为 54%[69]。

鸟分枝杆菌肺病的治疗过程中还存在复发率高的难题，尤其是合并支扩的患者。一项研究回顾性分析了 2000 年 3 月—2009 年 12 月在韩国一家三级诊疗中心成功治疗的 158 例鸟分枝杆菌肺病患者的医疗记录[70]。结果显示在治疗结束后 43.8 个月的中位随访期间，31.6% 的患者（50 例）出现复发，复发中位时间是治疗后 11.9 个月；多因素分析显示支扩病灶的存在是鸟分枝杆菌肺病复发的独立危险因素（*HR*=2.39，95%*CI* 1.19~4.81）。新药的研发、现有药物新组合的研究，都需要多中心、长周期的研究和临床验证。在这种情况下，治疗失败的 NTM-PD 合并支扩的患者，治疗重点集中在支扩的治疗和管理，治疗目的在于延缓疾病进展和减少急性加重，改善症状，维持或改善肺功能，改善患者生活质量。主要包括以下几个方面。

1. 气道廓清治疗：气道廓清治疗是支扩治疗的重要组成部分[2, 4]，目的是帮助患者有效排痰，控制咳嗽咳痰症状，改善气道阻塞，提高通气效率。常见的气道廓清技术包括主动循环呼吸技术、自主或体位引流、胸部叩击震动等。对于痰量多或者排痰困难的患者，推荐行体位引流、胸部叩击震动等方法辅助排痰，每天 2~4 次，晨起或饭前，每次 10~30 min，频率和时间根据自身状况调整。每 3 个月评估气道廓清治疗的效果。在没有抗生素治疗的情况下，气道廓清等物理疗法可显著改善支扩患者的症状，强烈建议在支扩患者中应用[71-72]，气道廓清可以有力地促进支扩患者的肺康复[72]。然而其在 NTM-PD 合并支扩患者中应用证据有限[73]，仍需进一步循证医学证据。

2. 祛痰治疗：祛痰治疗是支扩治疗的重要组成部分[2, 4]。祛痰药物包括黏液活性药和吸入高渗制剂等，根据不同作用机制分为：高渗制剂（如甘露醇），黏液溶解剂（如口服或雾化用乙酰半胱氨酸等），黏液动力剂（如氨溴索口服及雾化剂），黏液调节剂（如福多司坦等）。国内外多项研究提示，各种祛痰治疗均可改善支扩患者的问卷评分，延长至下次急性加重的间隔时间。吸入支气管舒张剂后，再吸入祛痰药物，能显著增加祛痰药在小气道的沉积，改善黏液纤毛清除功能和排痰作用。但是祛痰药物在治疗 NTM-PD 与支扩复合病患者中的作用，以及不同祛痰药物在改善复合病患者症状方面是否存在差异，仍需进一步循证医学证据。

除了抗菌药物疗外，对 NTM-PD 管理的建议[74]包括：（1）减少 NTM 菌落的环境暴露，评估生活方式和习惯；（2）肺部康复锻炼和气道廓清治疗（可能是有效的）可改善呼吸困难和运动能力；（3）营养评估，改善 NTM-PD 患者低体重指数（BMI）和（或）体重减轻史，营养状态的评估和改善，对缓解抗菌药物治疗期间的胃肠道不良反应具有潜在益处；（4）精神支持和心理干预治疗，对 NTM-PD 患者和支扩等慢性病患者的恢复，具有潜在的帮助。

问题 7：对因合并其他疾病需使用糖皮质激素（简称激素）治疗的 NTM-PD 与支扩复合病患者，使用激素的建议？

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

推荐意见 9：NTM-PD 与支扩复合病的患者，不考虑常规使用激素控制症状。如患者存在阻塞性通气功能障碍，优先推荐吸入性支气管舒张剂。合并哮喘、系统性红斑狼疮、类风湿性关节炎等需要使用激素控制病情的疾病时，参照各相关疾病诊治指南或共识谨慎使用激素（2C）。

反复感染以及病灶广泛的支扩患者常合并慢阻肺病，临床表现为痰液多、黏稠、不易咳出、喘憋症状。国外研究显示，29%~69% 的慢阻肺病患者影像学存在支扩表现[75-77]。我国学者报道，支扩是慢阻肺病预后的独立危险因素，合并支扩改变的慢阻肺病患者预后更差[78]。激素的非特异性抗炎作用，可以舒张气道、缓解患者喘憋症状，但是针对 NTM-PD 与支扩复合病患者，激素的使用具有潜在激发 NTM 播散的风险。对于存在阻塞性通气障碍的 NTM-PD 与支扩复合病患者，优先推荐使用吸入性支气管舒张剂，用以缓解及控制临床症状。

变应性支气管肺曲霉病是中心性支扩患者的病因之一。自身免疫性疾病（如类风湿性关节炎、硬皮病、干燥综合征等）患者胸部 CT 检查也有不同比例支扩的检出。哮喘可与支扩共同存在，相互影响；且哮喘合并支扩患者的呼吸道症状更明显，肺功能损害程度更严重，预后更差[79]。当患者合并上述疾病，需要使用激素控制病情时，可参照各相关疾病诊治指南或共识谨慎使用[80-83]。

问题 8：NTM-PD 与支扩复合病患者在何种情况下推荐手术治疗？

推荐意见 10：手术治疗需慎重，内科抗分枝杆菌治疗有效的情况下不推荐外科手术（1A）。建议应在经验丰富的、多学科专家评估后开展手术治疗（1B）。

推荐意见 11：对于肺内病灶集中且局限，患者心肺功能能够耐受手术，无手术禁忌证，并且符合下列 3 种情况或之一的复合病患者，建议外科手术治疗：（1）多次药敏结果显示 NTM 菌株对大环内酯类耐药，正规抗分枝杆菌药物治疗失败；或者感染大环内酯类耐药的脓肿分枝杆菌，经内科治疗效果不佳的患者；（2）经药物治疗后虽症状缓解，病情好转，但发生难治性咯血甚至可能危及生命者的患者；（3）反复 NTM 感染影响日常生活和工作的患者（1B）。

推荐意见 12：NTM-PD 与支扩复合病患者，术后建议继续抗 NTM 治疗，直至患者痰分枝杆菌培养转阴至少 1 年后停药（1B）。

抗 NTM 药物治疗是 NTM-PD 的主要治疗方法，如药物治疗效果不佳可行手术治疗[84-102]。手术可以作为抗 NTM 药物治疗的重要辅助手段，术后痰培养转阴率在 85%~100%，长期复发率在 10% 以下[85-102]。术后并发症包括支气管胸膜瘘、呼吸衰竭、败血症、术后再咯血等，术后并发症与手术范围大小相关。建议在经验丰富的专家多学科评估后行 NTM-PD 手术[46]。

NTM-PD 手术前评估包括：微生物、胸部 CT 表现、心肺功能及营养状况。

1. 微生物评估：NTM-PD 手术适应证主要为内科抗 NTM 药物治疗效果不佳，具体表现为接受抗 NTM 药物治疗 6~12 个月后痰或气管镜灌洗液分枝杆菌培养仍阳性或治疗完成后复发的患者[46, 98]。由于手术后仍需要持续的抗 NTM 药物治疗，术前必须考虑患者菌株的耐药性和（或）患者对药物不耐受等情况对手术治疗效果的潜在影响。

2. 患者胸部 CT 表现：肺部病灶局限的、空洞样改变的患者，尤其是具有并发症，如严重咯血或合并曲霉球的患者，建议手术治疗[85, 88, 96]。

3. 患者心肺功能及营养状况：术前应排除手术禁忌证，如严重的心脏疾病、肾脏疾病或血液系统疾病等。术前评估包括：肺活量测定、心肺运动试验等[46]。相关研究报道强调了营养状况对手术效果的影响[87, 93]，具体包括：测量和监测患者的 BMI；膳食补充优化营养状况；评估影响营养状况的因素，如慢性胃病、反流性食管炎等。一项对接受手术治疗的 236 例 NTM-PD 患者的回顾性研究，特别强调了良好的营养状况是增强患者手术耐受性、患者术后恢复的重要保证[88]。

国内[1]、国外指南[2, 46]及相关的研究报道[103-105]，建议 NTM-PD 患者术后继续抗 NTM 治疗直至痰分枝杆菌培养转阴至少 1 年后停药。

问题 9：NTM-PD 与支扩复合病的治疗效果与转归如何判定？

推荐意见 13：疗效与转归判定建议同时兼顾“NTM-PD 的预后判定标准”和“支扩症状指标”（1B）；判定可分为 3 个等级：（1）治疗成功：符合 NTM-PD 判定标准①~④中任何 1 条，同时支扩病情稳定；（2）好转：符合 NTM-PD 判定标准①~④中任何 1 条，或支扩病情稳定；（3）治疗失败：符合 NTM-PD 判定标准⑤~⑦中任何 1 条，和（或）支扩反复急性加重（2D）。

NTM-PD 治疗效果与转归判定主要依靠细菌

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

学（微生物）检测，综合国内外研究及指南[1, 46, 106-107]，NTM-PD治疗效果及转归判定标准如下：①细菌学转阴：连续3次痰NTM培养阴性，每次间隔至少1个月，转阴时间以首次转阴的时间计算。若无痰则1次支气管肺泡灌洗液NTM培养阴性即为转阴；②细菌学治愈：在细菌学转阴后，再连续多次NTM培养为阴性，直至抗分枝杆菌治疗结束；③临床治愈：抗分枝杆菌治疗期间临床症状改善，且持续至治疗结束，但缺乏细菌学转阴的证据；④痊愈：完成了抗NTM治疗疗程，且同时满足细菌学转阴和临床治愈的标准；⑤治疗失败：抗分枝杆菌治疗≥12个月，细菌学转阴后又出现培养同一种NTM 2次及以上阳性或培养一直不能转阴者；⑥复发或再感染：抗NTM治疗结束后，至少2次培养出和（或）分子生物学检测出与此次相同的致病性NTM菌株。必要时，可采用基因分型技术区分复发还是再感染；⑦死亡：抗NTM治疗期间任何原因引起的死亡。

支扩诊断一旦明确，国内外治疗指南[3-4]建议：根据患者的临床症状等评估分期。支扩急性加重定义为：咳嗽、痰量变化、脓性痰、呼吸困难或者运动耐受度、乏力或不适、咯血，这6项症状中的3项及以上出现恶化，时间超过48 h，且临床医生认为需要处理。支扩稳定期定义为：经过治疗，支扩患者上述6项症状缓解或减轻。

问题10：治疗成功的NTM-PD与支扩复合病患者，应该如何管理及预防复发？

推荐意见14：治疗成功的NTM-PD与支扩复合病患者，日常生活中，建议减少NTM的环境暴露，评估生活方式和习惯（1B）；对于体重指数低和（或）有体重减轻史的患者，可考虑进行营养评估和干预（2D）；对于全身免疫功能低下或长期使用免疫抑制剂/激素的患者，应在专业医师指导下，在不影响原有疾病治疗的前提下，尽可能减少免疫抑制剂/激素的剂量或使用时间，同时建议定期复查胸部CT和痰分枝杆菌培养（2D）。

NTM-PD复发率达17%~50%[108-113]，尤其是合并支扩的NTM-PD，其复发率明显高于肺部表现为纤维空洞型的NTM-PD[70, 113]。研究结果显示：复发原因包括新基因型菌株的再感染[70, 112]，再感染来自于重复的环境暴露。因此减少NTM菌株的环境暴露，可降低初次感染和治疗后复发的风险。NTM菌株的环境暴露包括：房屋灰尘[114-115]、花园土壤[116-117]、和水源，包括淋浴头[118-119]、水槽龙头[120-122]、室内游泳池[123]、热水浴缸[124]、加湿器[125]等。所以对于NTM-PD易感人群，包括治疗好转的NTM-PD患者，平时应密切关注环境-人传播途径，养成良好的生活习惯，重视对家庭用水和饮用水、通风系统、养植物土壤等环境中NTM的污染问题，积极消毒处理，防止环境到人的传播。

NTM-PD患者的典型特征是低BMI和体重减轻史[126-128]，特别是具有“温夫人综合征（Lady Windermere syndrome）”临床表现的中年女性患者[129]。同时，低BMI和体重减轻史与NTM-PD疾病传播、影像学评分的严重程度以及不良的预后有关[130-133]。营养状况对支扩及NTM-PD患者复发的具体影响，目前尚缺乏循证医学证据。

肺部康复锻炼、气道廓清治疗和黏液活性药物是稳定期支扩患者管理的主要措施[4, 134]，但是其对NTM-PD的作用和影响尚无研究报道。部分证据可以来自与NTM-PD有相似之处的其他疾病，如结核后支扩[134-136]。肺部康复锻炼和气道廓清治疗有助于改善结核后支扩患者的有氧活动耐力、有利于症状控制和提高生活质量[15]。黏液活性药物对NTM-PD病程的影响未知，需要进一步的临床研究验证。

编写组专家名单：

顾问：唐神结（首都医科大学附属北京胸科医院）；瞿介明（上海交通大学医学院附属瑞金医院）；李亮（首都医科大学附属北京胸科医院）；曹彬（中日友好医院）

总负责：沙巍、徐金富

执笔人：孙勤、王鹏、沙巍（同济大学附属上海市肺科医院）；徐金富（复旦大学附属华东医院）

咨询讨论专家（按单位拼音字母排序）：王华（安徽省胸科医院）；沈宁（北京大学第三医院）；彭丽（重庆医科大学附属第一医院）；裴异（长沙市中心医院）；邵凌云（复旦大学附属华山医院）；揭志军（复旦大学附属上海市第五人民医院）；宋元林（复旦大学附属中山医院）；刘旭晖（复旦大学医学院附属公共卫生临床中心）；陈品儒（广州市胸科医院）；白冲、黄怡（海军军医大学第一附属医院）；魏明（华中科技大学同济医学院附属武汉金银潭医院）；王琳（解放军第九〇五医院）；梁建琴（解放军总医院第八医学中心）；苏欣（南京大学医学院附属鼓楼医院）；张侠（南京市第二医院）；任涛（上海交通大学医学院附属第六人民医院）；秦慧（上海交通大学医学院附属仁济医院）；程齐俭（上海交通大学医学院附属瑞金医院北院）；陈雪融、张培泽（深圳市第三人民医院）；初乃惠、丁卫民、段鸿飞、聂文娟（首都医科大学附属北京胸科医院）；贺建清（四川大学华西医院）；吴妹英（苏州市第五人民医院）；高永华、顾瑾、李冰、刘一典、梁硕、陆海雯、毛贝、史祥、孙勤、王鹏、姚岚、郑旭彬（同济大学附属上海市肺科医院）；何贵清（温州市中心医院）；徐凯进、周华（浙江大学医学院附属第一医院）；蔡青山（浙江大学医学院附属杭州市胸科医院）；崔晓敬（中日友好医院）

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

证据评价组专家：张嵬（复旦大学）；蒋泓、徐飚、赵琦（复旦大学公共卫生学院）

利益冲突　所有作者声明无利益冲突

参 考 文 献

[1] 中华医学会结核病学分会. 非结核分枝杆菌病诊断与治疗指南（2020 年版）[J]. 中华结核和呼吸杂志, 2020, 43(11): 918-946. DOI: 10.3760/cma.j.cn112147-20200508-00570.

[2] Daley CL, Iaccarino JM, Lange C, et al. Treatment of nontuberculous mycobacterial pulmonary disease: an official ATS/ERS/ESCMID/IDSA clinical practice guideline [J]. Eur Respir J, 2020, 56(1): 2000535. DOI: 10.1183/13993003.00535-2020.

[3] Hill AT, Sullivan AL, Chalmers JD, et al. British Thoracic Society Guideline for bronchiectasis in adults[J]. Thorax, 2019, 74(Suppl 1): 1-69. DOI: 10.1136/thoraxjnl-2018-212463.

[4] 支气管扩张症专家共识撰写协作组, 中华医学会呼吸病学分会感染学组. 中国成人支气管扩张症诊断与治疗专家共识[J]. 中华结核和呼吸杂志, 2021, 44(4):311-321. DOI: 10.3760/cma.j.cn112147-20200617-00717.

[5] 周玉民, 王辰, 姚婉贞, 等. 我国 7 省市城区 40 岁及以上居民支气管扩张症的患病情况及危险因素调查[J]. 中华内科杂志, 2013, 52(5): 379-382. DOI: 10.3760/cma. j.issn.0578-1426.2013.05.006.

[6] 王宇. 全国第五次结核病流行病学抽样调查调查资料汇编[M]. 北京: 军事医学科学出版社, 2011.

[7] Tan Y, Deng Y, Yan X, et al. Nontuberculous mycobacterial pulmonary disease and associated risk factors in China: A prospective surveillance study[J]. J Infect, 2021, 83(1): 46-53. DOI: 10.1016/j.jinf.2021.05.019.

[8] Liu CF, Song YM, He WC, et al. Nontuberculous mycobacteria in China: incidence and antimicrobial resistance spectrum from a nationwide survey[J]. Infect Dis Poverty, 2021, 10(1): 59. DOI: 10.1186/s40249-021-00844-1.

[9] Mirsaeidi M, Hadid W, Ericsoussi B, et al. Non-tuberculous mycobacterial disease is common in patients with non-cystic fibrosis bronchiectasis[J]. Int J Infect Dis, 2013, 17(11):e1000-1004. DOI: 10.1016/j.ijid.2013.03.018.

[10] Kim HJ, Yim JJ. Bronchiectasis and Nontuberculous Mycobacteria: It Is Not Over till It Is Over[J]. Respiration, 2021, 100(12):1149-1150. DOI: 10.1159/000518329.

[11] Quint JK, Millett ER, Joshi M, et al. Changes in the incidence, prevalence and mortality of bronchiectasis in the UK from 2004 to 2013: a population-based cohort study[J]. Eur Respir J, 2016, 47(1): 186-193. DOI: 10.1183/13993003.01033-2015.

[12] Weycker D, Hansen GL, Seifer FD. Prevalence and incidence of noncystic fibrosis bronchiectasis among US adults in 2013[J]. Chron Respir Dis, 2017, 14(4):377-384. DOI: 10.1177/1479972317709649.

[13] Winthrop KL, Marras TK, Adjemian J, et al. Incidence and Prevalence of Nontuberculous Mycobacterial Lung Disease in a Large U. S. Managed Care Health Plan, 2008-2015[J]. Ann Am Thorac Soc, 2020, 17(2):178-185. DOI: 10.1513/AnnalsATS.201804-236OC.

[14] Chaisson RE, Benson CA, Dube MP, et al. Clarithromycin therapy for bacteremic Mycobacterium avium complex disease. A randomized, double-blind, dose-ranging study in patients with AIDS. AIDS Clinical Trials Group Protocol 157 Study Team[J]. Ann Intern Med, 1994, 121(12): 905-911. DOI: 10.7326/0003-4819-121-12-199412150-00001.

[15] Polverino E, Goeminne PC, McDonnell MJ, et al. European Respiratory Society guidelines for the management of adult bronchiectasis[J]. Eur Respir J, 2017, 50(3): 1700629 [pii]. DOI: 10.1183/13993003.00629-2017.

[16] Aliberti S, Hill AT, Mantero M, et al. Quality standards for the management of bronchiectasis in Italy: a national audit[J]. Eur Respir J, 2016, 48(1): 244-248. DOI: 10.1183/13993003.00232-2016.

[17] O'Donnell AE. Bronchiectasis-A Clinical Review[J]. N Engl J Med, 2022, 387(6): 533-545. DOI: 10.1056/NEJMra2202819.

[18] Aksamit TR, O'Donnell AE, Barker A, et al. Adult Patients With Bronchiectasis: A First Look at the US Bronchiectasis Research Registry[J]. Chest, 2017, 151(5): 982-992. DOI: 10.1016/j.chest.2016.10.055.

[19] Lonni S, Chalmers JD, Goeminne PC, et al. Etiology of Non-Cystic Fibrosis Bronchiectasis in Adults and Its Correlation to Disease Severity[J]. Ann Am Thorac Soc, 2015, 12(12): 1764-1770. DOI: 10.1513/AnnalsATS.201507-472OC.

[20] Chandrasekaran R, Mac Aogáin M, Chalmers JD, et al. Geographic variation in the aetiology, epidemiology and microbiology of bronchiectasis[J]. BMC Pulm Med, 2018, 18(1):83. DOI: 10.1186/s12890-018-0638-0.

[21] Qi Q, Wang W, Li T, et al. Aetiology and clinical characteristics of patients with bronchiectasis in a Chinese Han population: A prospective study[J]. Respirology, 2015, 20(6): 917-924. DOI: 10.1111/resp.12574.

[22] Guan WJ, Gao YH, Xu G, et al. Aetiology of bronchiectasis in Guangzhou, southern China[J]. Respirology, 2015, 20(5):739-748. DOI: 10.1111/resp.12528.

[23] 葛亚如, 史琦, 阎玥, 等. 成人非囊性纤维化支气管扩张的病因及诊断[J]. 中日友好医院学报, 2018, 32(5):307-310. DOI: 10.3969/j.issn.1001-0025.2018.05.015.

[24] 田欣伦, 吴翔, 徐凯峰, 等. 成人支气管扩张患者的病因及临床特点分析[J]. 中国呼吸与危重监护杂志, 2013, 12(6): 576-580. DOI: 10.7507/1671-6205.20130137.

[25] Gao YH, Guan WJ, Liu SX, et al. Aetiology of bronchiectasis in adults: A systematic literature review[J]. Respirology, 2016, 21(8):1376-1383. DOI: 10.1111/resp.12832.

[26] Chai YH, Xu JF. How does Pseudomonas aeruginosa affect the progression of bronchiectasis? [J]. Clin Microbiol Infect, 2020, 26(3): 313-318. DOI: 10.1016/j.cmi.2019.07.010.

[27] 徐金富, 柴燕华. 支气管扩张症患者下呼吸道分离出铜绿假单胞菌的临床意义和对策[J]. 中华结核和呼吸杂志, 2019, 42(7): 506-509. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1001-0939.2109.07.009.

[28] Lin JL, Xu JF, Qu JM. Bronchiectasis in China[J]. Ann Am Thorac Soc, 2016, 13(5): 609-616. DOI: 10.1513/AnnalsATS.201511-740PS.

[29] Mirsaeidi M, Machado RF, Garcia JG, et al. Nontuberculous mycobacterial disease mortality in the United States, 1999-2010: a population-based comparative study[J]. PLoS One, 2014, 9(3): e91879. DOI: 10.1371/journal.pone.0091879.

[30] Renna M, Schaffner C, Brown K, et al. Azithromycin blocks

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

autophagy and may predispose cystic fibrosis patients to mycobacterial infection[J]. J Clin Invest, 2011, 121(9): 3554-3563. DOI: 10.1172/JCI46095.

[31] Shteinberg M, Stein N, Adir Y, et al. Prevalence, risk factors and prognosis of nontuberculous mycobacterial infection among people with bronchiectasis: a population survey[J]. Eur Respir J, 2018, 51(5): 1702469 [pii]. DOI: 10.1183/13993003.02469-2017.

[32] Bonaiti G, Pesci A, Marruchella A, et al. Nontuberculous Mycobacteria in Noncystic Fibrosis Bronchiectasis[J]. Biomed Res Int, 2015, 2015: 197950. DOI: 10.1155/2015/197950.

[33] Zhu YN, Xie JQ, He XW, et al. Prevalence and Clinical Characteristics of Nontuberculous Mycobacteria in Patients with Bronchiectasis: A Systematic Review and Meta-Analysis[J]. Respiration, 2021, 100(12): 1218-1229. DOI: 10.1159/000518328.

[34] Yin H, Gu X, Wang Y, et al. Clinical characteristics of patients with bronchiectasis with nontuberculous mycobacterial disease in Mainland China: a single center cross-sectional study[J]. BMC Infect Dis, 2021, 21(1): 1216. DOI: 10.1186/s12879-021-06917-8.

[35] Garcia B, Wilmskoetter J, Grady A, et al. Chest Computed Tomography Features of Nontuberculous Mycobacterial Pulmonary Disease Versus Asymptomatic Colonization: A Cross-sectional Cohort Study[J]. J Thorac Imaging, 2022, 37(3):140-145. DOI: 10.1097/RTI.0000000000000610.

[36] Kwak N, Lee JH, Kim HJ, et al. New-onset nontuberculous mycobacterial pulmonary disease in bronchiectasis: tracking the clinical and radiographic changes[J]. BMC Pulm Med, 2020, 20(1): 293. DOI: 10.1186/s12890-020-01331-3.

[37] Wei W, Cao J, Wu XC, et al. Diagnostic performance of metagenomic next-generation sequencing in non-tuberculous mycobacterial pulmonary disease when applied to clinical practice[J]. Infection, 2023, 51(2): 397-405. DOI: 10.1007/s15010-022-01890-z.

[38] Yao L, Gui X, Wu X, et al. Rapid Identification of Nontuberculous Mycobacterium Species from Respiratory Specimens Using Nucleotide MALDI-TOF MS [J]. Microorganisms, 2023, 11(8): 1975. DOI: 10.3390/microorganisms11081975.

[39] 中国人民解放军总医院第八医学中心结核病医学部,《中国防痨杂志》编辑委员会,中国医疗保健国际交流促进会结核病防治分会. 核酸基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱技术在结核病和非结核分枝杆菌病诊断中的临床应用专家共识[J]. 中国防痨杂志, 2023, 45(6): 543-558. DOI: 10.19982/j.issn.1000-6621.20230113.

[40] 高通量测序共识专家组. 高通量测序技术在分枝杆菌病诊断中的应用专家共识[J]. 中华传染病杂志, 2023, 41(3):175-182. DOI: 10.3760/cma.j.cn311365-20221203-00492.

[41] Fan LC, Lin JL, Yang JW, et al. Macrolides protect against Pseudomonas aeruginosa infection via inhibition of inflammasomes[J]. Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol, 2017, 313(4): L677-L686. DOI: 10.1152/ajplung.00123.2017.

[42] Fan LC, Xu JF. Advantages and drawbacks of long-term macrolide use in the treatment of non-cystic fibrosis bronchiectasis[J]. J Thorac Dis, 2014, 6(7): 867-871. DOI: 10.3978/j.issn.2072-1439.2014.07.24.

[43] 范莉超, 徐金富. 大环内酯类药物维持治疗对支气管扩张症的应用价值[J]. 中华结核和呼吸杂志, 2014, 37(1): 48-50. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1001-0939.2014.01.014.

[44] 席秀红, 毕晶, 李涛, 等. 成人非囊性纤维化性支气管扩张的诊治进展[J]. 国际呼吸杂志, 2014, 34(12):953-957. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1673-436X.2014.12.017.

[45] Fan LC, Lu HW, Wei P, et al. Effects of long-term use of macrolides in patients with non-cystic fibrosis bronchiectasis: a meta-analysis of randomized controlled trials[J]. BMC Infect Dis, 2015, 15: 160. DOI: 10.1186/s12879-015-0872-5.

[46] Haworth CS, Banks J, Capstick T, et al. British Thoracic Society guidelines for the management of non-tuberculous mycobacterial pulmonary disease (NTM-PD) [J]. Thorax, 2017, 72(Suppl 2): ii1-ii64. DOI: 10.1136/thoraxjnl-2017-210927.

[47] Pasipanodya JG, Ogbonna D, Deshpande D, et al. Meta-analyses and the evidence base for microbial outcomes in the treatment of pulmonary Mycobacterium avium-intracellulare complex disease[J]. J Antimicrob Chemother, 2017, 72(suppl_2): i3-i19. DOI: 10.1093/jac/dkx311.

[48] Kwak N, Park J, Kim E, et al. Treatment Outcomes of Mycobacterium avium Complex Lung Disease: A Systematic Review and Meta-analysis[J]. Clin Infect Dis, 2017, 65(7):1077-1084. DOI: 10.1093/cid/cix517.

[49] Diel R, Nienhaus A, Ringshausen FC, et al. Microbiologic Outcome of Interventions Against Mycobacterium avium Complex Pulmonary Disease: A Systematic Review[J]. Chest, 2018, 153(4): 888-921. DOI: 10.1016/j.chest.2018.01.024.

[50] Griffith DE, Brown-Elliott BA, Langsjoen B, et al. Clinical and molecular analysis of macrolide resistance in Mycobacterium avium complex lung disease[J]. Am J Respir Crit Care Med, 2006, 174(8): 928-934. DOI: 10.1164/rccm.200603-450OC.

[51] Kadota T, Matsui H, Hirose T, et al. Analysis of drug treatment outcome in clarithromycin-resistant Mycobacterium avium complex lung disease[J]. BMC Infect Dis, 2016, 16: 31. DOI: 10.1186/s12879-016-1384-7.

[52] Morimoto K, Namkoong H, Hasegawa N, et al. Macrolide-Resistant Mycobacterium avium Complex Lung Disease: Analysis of 102 Consecutive Cases[J]. Ann Am Thorac Soc, 2016, 13(11): 1904-1911. DOI: 10.1513/AnnalsATS.201604-246OC.

[53] Moon SM, Park HY, Kim SY, et al. Clinical Characteristics, Treatment Outcomes, and Resistance Mutations Associated with Macrolide-Resistant Mycobacterium avium Complex Lung Disease[J]. Antimicrob Agents Chemother, 2016, 60(11): 6758-6765. DOI: 10.1128/AAC.01240-16.

[54] Pierce M, Crampton S, Henry D, et al. A randomized trial of clarithromycin as prophylaxis against disseminated Mycobacterium avium complex infection in patients with advanced acquired immunodeficiency syndrome[J]. N Engl J Med, 1996, 335(6): 384-391. DOI: 10.1056/NEJM199608083350603.

[55] Griffith DE, Aksamit T, Brown-Elliott BA, et al. An official ATS/IDSA statement: diagnosis, treatment, and prevention of nontuberculous mycobacterial diseases[J]. Am J Respir Crit Care Med, 2007, 175(4): 367-416. DOI:

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

10.1164/rccm.200604-571ST.

[56] Hwang JA, Kim S, Jo KW, et al. Natural history of Mycobacterium avium complex lung disease in untreated patients with stable course[J]. Eur Respir J, 2017, 49(3): 1600537 [pii]. DOI: 10.1183/13993003.00537-2016.

[57] Davies G, Wells AU, Doffman S, et al. The effect of Pseudomonas aeruginosa on pulmonary function in patients with bronchiectasis[J]. Eur Respir J, 2006, 28(5): 974-979. DOI: 10.1183/09031936.06.00074605.

[58] Martínez-García MA, Soler-Cataluña JJ, Perpiñá-Tordera M, et al. Factors associated with lung function decline in adult patients with stable non-cystic fibrosis bronchiectasis[J]. Chest, 2007, 132(5): 1565-1572. DOI: 10.1378/chest.07-0490.

[59] Araújo D, Shteinberg M, Aliberti S, et al. The independent contribution of Pseudomonas aeruginosa infection to long-term clinical outcomes in bronchiectasis[J]. Eur Respir J, 2018, 51(2): 1701953 [pii]. DOI: 10.1183/13993003.01953-2017.

[60] Tiew PY, Mac Aogáin M, Ter SK, et al. Respiratory Mycoses in COPD and Bronchiectasis[J]. Mycopathologia, 2021, 186(5):623-638. DOI: 10.1007/s11046-021-00539-z.

[61] Mac Aogáin M, Narayana JK, Tiew PY, et al. Integrative microbiomics in bronchiectasis exacerbations[J]. Nat Med, 2021, 27(4): 688-699. DOI: 10.1038/s41591-021-01289-7.

[62] Budden KF, Shukla SD, Rehman SF, et al. Functional effects of the microbiota in chronic respiratory disease[J]. Lancet Respir Med, 2019, 7(10): 907-920. DOI: 10.1016/S2213-2600(18)30510-1.

[63] Tiew PY, Jaggi TK, Chan L, et al. The airway microbiome in COPD, bronchiectasis and bronchiectasis-COPD overlap [J]. Clin Respir J, 2021, 15(2): 123-133. DOI: 10.1111/crj.13294.

[64] Tiew PY, Thng KX, Chotirmall SH. Clinical Aspergillus Signatures in COPD and Bronchiectasis[J]. J Fungi (Basel), 2022, 8(5):480. DOI: 10.3390/jof8050480.

[65] Cheng LP, Chen SH, Lou H, et al. Factors Associated with Treatment Outcome in Patients with Nontuberculous Mycobacterial Pulmonary Disease: A Large Population-Based Retrospective Cohort Study in Shanghai [J]. Trop Med Infect Dis, 2022, 7(2): 27. DOI: 10.3390/tropicalmed7020027.

[66] Cheng LP, Zhang Q, Lou H, et al. Effectiveness and safety of regimens containing linezolid for treatment of Mycobacterium abscessus pulmonary Disease[J]. Ann Clin Microbiol Antimicrob, 2023, 22(1): 106. DOI: 10.1186/s12941-023-00655-2.

[67] Nasiri MJ, Ebrahimi G, Arefzadeh S, et al. Antibiotic therapy success rate in pulmonary Mycobacterium avium complex: a systematic review and meta-analysis[J]. Expert Rev Anti Infect Ther, 2020, 18(3): 263-273. DOI: 10.1080/14787210.2020.1720650.

[68] Park Y, Lee EH, Jung I, et al. Clinical characteristics and treatment outcomes of patients with macrolide-resistant Mycobacterium avium complex pulmonary disease: a systematic review and meta-analysis[J]. Respir Res, 2019, 20(1):286. DOI: 10.1186/s12931-019-1258-9.

[69] Pasipanodya JG, Ogbonna D, Ferro BE, et al. Systematic Review and Meta-analyses of the Effect of Chemotherapy on Pulmonary Mycobacterium abscessus Outcomes and Disease Recurrence[J]. Antimicrob Agents Chemother, 2017, 61(11): e01206-01217. DOI: 10.1128/AAC.01206-17.

[70] Lee BY, Kim S, Hong Y, et al. Risk factors for recurrence after successful treatment of Mycobacterium avium complex lung disease[J]. Antimicrob Agents Chemother, 2015, 59(6):2972-2977. DOI: 10.1128/AAC.04577-14.

[71] Basavaraj A, Segal L, Samuels J, et al. Effects of Chest Physical Therapy in Patients with Non-Tuberculous Mycobacteria[J]. Int J Respir Pulm Med, 2017, 4(1): 065 [pii]. DOI: 10.23937/2378-3516/1410065.

[72] Chalmers JD, Chotirmall SH. Bronchiectasis: new therapies and new perspectives[J]. Lancet Respir Med, 2018, 6(9): 715-726. DOI: 10.1016/S2213-2600(18)30053-5.

[73] Nathavitharana RR, Strnad L, Lederer PA, et al. Top Questions in the Diagnosis and Treatment of Pulmonary M. abscessus Disease[J]. Open Forum Infect Dis, 2019, 6(7):ofz221. DOI: 10.1093/ofid/ofz221.

[74] Faverio P, De Giacomi F, Bodini BD, et al. Nontuberculous mycobacterial pulmonary disease: an integrated approach beyond antibiotics[J]. ERJ Open Res, 2021, 7(2): 00574-02020 [pii]. DOI: 10.1183/23120541.00574-2020.

[75] O'Brien C, Guest PJ, Hill SL, et al. Physiological and radiological characterisation of patients diagnosed with chronic obstructive pulmonary disease in primary care[J]. Thorax, 2000, 55(8): 635-642. DOI: 10.1136/thorax.55.8.635.

[76] Patel IS, Vlahos I, Wilkinson TM, et al. Bronchiectasis, exacerbation indices, and inflammation in chronic obstructive pulmonary disease[J]. Am J Respir Crit Care Med, 2004, 170(4): 400-407. DOI: 10.1164/rccm.200305-648OC.

[77] Gatheral T, Kumar N, Sansom B, et al. COPD-related bronchiectasis; independent impact on disease course and outcomes[J]. COPD, 2014, 11(6): 605-614. DOI: 10.3109/15412555.2014.922174.

[78] Martínez-García MA, de la Rosa Carrillo D, Soler-Cataluña JJ, et al. Prognostic value of bronchiectasis in patients with moderate-to-severe chronic obstructive pulmonary disease[J]. Am J Respir Crit Care Med, 2013, 187(8): 823-831. DOI: 10.1164/rccm.201208-1518OC.

[79] Mao B, Yang JW, Lu HW, et al. Asthma and bronchiectasis exacerbation[J]. Eur Respir J, 2016, 47(6): 1680-1686. DOI: 10.1183/13993003.01862-2015.

[80] 中华医学会呼吸病学分会哮喘学组. 支气管哮喘防治指南(2020 年版)[J]. 中华结核和呼吸杂志, 2020, 43(12):1023-1048. DOI: 10.3760/cma.j.cn112147-20200618-00721.

[81] 中国系统性红斑狼疮研究协作组专家组. 糖皮质激素在系统性红斑狼疮患者合理应用的专家共识[J]. 中华内科杂志, 2014, 53(6): 502-504. DOI: 10.3760/cma. j.issn.0578-1426.2014.06.023.

[82] 中华医学会风湿病学分会. 2018 中国类风湿关节炎诊疗指南[J]. 中华内科杂志, 2018, 57(4): 242-251. DOI: 10.3760/cma.j.issn.0578-1426.2018.04.004.

[83] 中国人民解放军总医院第八医学中心结核病医学部/全军结核病研究所/全军结核病防治重点实验室/结核病诊疗新技术北京市重点实验室,《中国防痨杂志》编辑委员会. 糖皮质激素在结核病治疗中的合理应用专家共识[J]. 中国防痨杂志, 2022, 44(1): 28-37. DOI: 10.19982/j.issn.1000-6621.20210683.

中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

[84] Yu JA, Pomerantz M, Bishop A, et al. Lady Windermere revisited: treatment with thoracoscopic lobectomy/segmentectomy for right middle lobe and lingular bronchiectasis associated with non-tuberculous mycobacterial disease[J]. Eur J Cardiothorac Surg, 2011, 40(3):671-675. DOI: 10.1016/j.ejcts.2010.12.028.

[85] Corpe RF. Surgical management of pulmonary disease due to Mycobacterium avium-intracellulare[J]. Rev Infect Dis, 1981, 3(5): 1064-1067. DOI: 10.1093/clinids/3.5.1064.

[86] Koh WJ, Kim YH, Kwon OJ, et al. Surgical treatment of pulmonary diseases due to nontuberculous mycobacteria [J]. J Korean Med Sci, 2008, 23(3):397-401. DOI: 10.3346/jkms.2008.23.3.397.

[87] Law SW. Surgical treatment of atypical Mycobacterial disease; a survey of experience in veterans administration hospitals[J]. Dis Chest, 1965, 47: 296-303. DOI: 10.1378/chest.47.3.296.

[88] Mitchell JD, Bishop A, Cafaro A, et al. Anatomic lung resection for nontuberculous mycobacterial disease[J]. Ann Thorac Surg, 2008, 85(6): 1887-1892; discussion 1892-1893. DOI: 10.1016/j.athoracsur.2008.02.041.

[89] Moran JF, Alexander LG, Staub EW, et al. Long-term results of pulmonary resection for atypical mycobacterial disease[J]. Ann Thorac Surg, 1983, 35(6): 597-604. DOI: 10.1016/s0003-4975(10)61069-7.

[90] Muangsombut J, Hankins JR, Miller JE, et al. Surgical treatment of pulmonary infections caused by atypical mycobacteria[J]. Am Surg, 1975, 41(1):37-40.

[91] Nelson KG, Griffith DE, Brown BA, et al. Results of operation in Mycobacterium avium-intracellulare lung disease[J]. Ann Thorac Surg, 1998, 66(2): 325-330. DOI: 10.1016/s0003-4975(98)00401-9.

[92] Ono N, Satoh K, Yokomise H, et al. Surgical management of Mycobacterium avium complex disease[J]. Thorac Cardiovasc Surg, 1997, 45(6): 311-313. DOI: 10.1055/s-2007-1013756.

[93] Parrot RG, Grosset JH. Post-surgical outcome of 57 patients with Mycobacterium xenopi pulmonary infection [J]. Tubercle, 1988, 69(1): 47-55. DOI: 10.1016/0041-3879(88)90040-2.

[94] Shiraishi Y, Fukushima K, Komatsu H, et al. Early pulmonary resection for localized Mycobacterium avium complex disease[J]. Ann Thorac Surg, 1998, 66(1): 183-186. DOI: 10.1016/s0003-4975(98)00373-7.

[95] Shiraishi Y, Nakajima Y, Takasuna K, et al. Surgery for Mycobacterium avium complex lung disease in the clarithromycin era[J]. Eur J Cardiothorac Surg, 2002, 21(2):314-318. DOI: 10.1016/s1010-7940(01)01122-8.

[96] Shiraishi Y, Katsuragi N, Kita H, et al. Different morbidity after pneumonectomy: multidrug-resistant tuberculosis versus non-tuberculous mycobacterial infection[J]. Interact Cardiovasc Thorac Surg, 2010, 11(4): 429-432. DOI: 10.1510/icvts.2010.236372.

[97] Tsunezuka Y, Sato H, Hiranuma C. Surgical outcome of mycobacterium other than mycobacterium tuberculosis pulmonary disease[J]. Thorac Cardiovasc Surg, 2000, 48(5):290-293. DOI: 10.1055/s-2000-7884.

[98] van Ingen J, Verhagen AF, Dekhuijzen PN, et al. Surgical treatment of non-tuberculous mycobacterial lung disease: strike in time[J]. Int J Tuberc Lung Dis, 2010, 14(1): 99-105.

[99] Watanabe M, Hasegawa N, Ishizaka A, et al. Early pulmonary resection for Mycobacterium avium complex lung disease treated with macrolides and quinolones[J]. Ann Thorac Surg, 2006, 81(6):2026-2030. DOI: 10.1016/j.athoracsur.2006.01.031.

[100] Zvetina JR, Neville WE, Maben HC, et al. Surgical treatment of pulmonary disease due to Mycobacterium kansasii[J]. Ann Thorac Surg, 1971, 11(6): 551-556. DOI: 10.1016/s0003-4975(10)65071-0.

[101] Shiraishi Y, Katsuragi N, Kita H, et al. Adjuvant surgical treatment of nontuberculous mycobacterial lung disease [J]. Ann Thorac Surg, 2013, 96(1):287-291. DOI: 10.1016/j.athoracsur.2013.03.008.

[102] Wang GS, Wang Z, Yang L, et al. Thoracoscopic management for bronchiectasis with non-tuberculous mycobacterial infection[J]. Chin Med J (Engl), 2008, 121(24):2539-2543.

[103] Mitchell JD. Surgical Treatment of Pulmonary Nontuberculous Mycobacterial Infections[J]. Thorac Surg Clin, 2019, 29(1): 77-83. DOI: 10.1016/j.thorsurg.2018.09.011.

[104] Choi Y, Jhun BW, Kim J, et al. Clinical Characteristics and Outcomes of Surgically Resected Solitary Pulmonary Nodules Due to Nontuberculous Mycobacterial Infections [J]. J Clin Med, 2019, 8(11): 1898. DOI: 10.3390/jcm8111898.

[105] Yamada K, Seki Y, Nakagawa T, et al. Outcomes and risk factors after adjuvant surgical treatments for Mycobacterium avium complex lung disease[J]. Gen Thorac Cardiovasc Surg, 2019, 67(4): 363-369. DOI: 10.1007/s11748-018-1029-4.

[106] Griffith DE, Adjemian J, Brown-Elliott BA, et al. Semiquantitative Culture Analysis during Therapy for Mycobacterium avium Complex Lung Disease[J]. Am J Respir Crit Care Med, 2015, 192(6): 754-760. DOI: 10.1164/rccm.201503-0444OC.

[107] van Ingen J, Aksamit T, Andrejak C, et al. Treatment outcome definitions in nontuberculous mycobacterial pulmonary disease: an NTM-NET consensus statement[J]. Eur Respir J, 2018, 51(3): 1800170. DOI: 10.1183/13993003.00170–2018.

[108] Wallace RJ Jr, Brown-Elliott BA, McNulty S, et al. Macrolide/Azalide therapy for nodular/bronchiectatic mycobacterium avium complex lung disease[J]. Chest, 2014, 146(2):276-282. DOI: 10.1378/chest.13-2538.

[109] Zo S, Kim H, Kwon OJ, et al. Antibiotic Maintenance and Redevelopment of Nontuberculous Mycobacteria Pulmonary Disease after Treatment of Mycobacterium avium Complex Pulmonary Disease[J]. Microbiol Spectr, 2022, 10(4): e0108822. DOI: 10.1128/spectrum.01088-22.

[110] Wallace RJ Jr, Zhang Y, Brown-Elliott BA, et al. Repeat positive cultures in Mycobacterium intracellulare lung disease after macrolide therapy represent new infections in patients with nodular bronchiectasis[J]. J Infect Dis, 2002, 186(2):266-273. DOI: 10.1086/341207.

[111] Field SK, Fisher D, Cowie RL. Mycobacterium avium complex pulmonary disease in patients without HIV infection[J]. Chest, 2004, 126(2): 566-581. DOI: 10.1378/chest.126.2.566.

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

[112] Xu HB, Jiang RH, Li L. Treatment outcomes for Mycobacterium avium complex: a systematic review and meta-analysis[J]. Eur J Clin Microbiol Infect Dis, 2014, 33(3):347-358. DOI: 10.1007/s10096-013-1962-1.

[113] Suska K, Amati F, Sotgiu G, et al. Nontuberculous mycobacteria infection and pulmonary disease in bronchiectasis[J]. ERJ Open Res, 2022, 8(4):00060-02022 [pii]. DOI: 10.1183/23120541.00060-2022.

[114] Dawson DJ. Potential pathogens among strains of mycobacteria isolated from house-dusts[J]. Med J Aust, 1971, 1(13): 679-681. DOI: 10.5694/j. 1326-5377.1971.tb87787.x.

[115] Torvinen E, Torkko P, Rintala AN. Real-time PCR detection of environmental mycobacteria in house dust[J]. J Microbiol Methods, 2010, 82(1): 78-84. DOI: 10.1016/j.mimet.2010.04.007.

[116] De Groote MA, Pace NR, Fulton K, et al. Relationships between Mycobacterium isolates from patients with pulmonary mycobacterial infection and potting soils[J]. Appl Environ Microbiol, 2006, 72(12): 7602-7606. DOI: 10.1128/AEM.00930-06.

[117] Iivanainen E, Martikainen P, Raisanen M, et al. Mycobacteria in coniferous forest soils[J]. FEMS Microbiol Ecol, 1997, 23: 325-332. DOI: 10.1016/S0168-6496(97)00040-844.

[118] Falkinham JO 3rd, Iseman MD, de Haas P, et al. Mycobacterium avium in a shower linked to pulmonary disease[J]. J Water Health, 2008, 6(2): 209-213. DOI: 10.2166/wh.2008.032.

[119] Feazel LM, Baumgartner LK, Peterson KL, et al. Opportunistic pathogens enriched in showerhead biofilms [J]. Proc Natl Acad Sci U S A, 2009, 106(38):16393-16399. DOI: 10.1073/pnas.0908446106.

[120] Thomson R, Tolson C, Carter R, et al. Isolation of nontuberculous mycobacteria (NTM) from household water and shower aerosols in patients with pulmonary disease caused by NTM[J]. J Clin Microbiol, 2013, 51(9): 3006-3011. DOI: 10.1128/JCM.00899-13.

[121] Slosárek M, Kubín M, Jaresová M. Water-borne household infections due to Mycobacterium xenopi[J]. Cent Eur J Public Health, 1993, 1(2):78-80.

[122] Donohue MJ, Mistry JH, Donohue JM, et al. Increased Frequency of Nontuberculous Mycobacteria Detection at Potable Water Taps within the United States[J]. Environ Sci Technol, 2015, 49(10): 6127-6133. DOI: 10.1021/acs.est.5b00496.

[123] Iivanainen E, Northrup J, Arbeit RD, et al. Isolation of mycobacteria from indoor swimming pools in Finland[J]. APMIS, 1999, 107(2): 193-200. DOI: 10.1111/j.1699-0463.1999.tb01544.x.

[124] Mangione EJ, Huitt G, Lenaway D, et al. Nontuberculous mycobacterial disease following hot tub exposure[J]. Emerg Infect Dis, 2001, 7(6): 1039-1042. DOI: 10.3201/eid0706.010623.

[125] Falkinham JO 3rd. Ecology of nontuberculous mycobacteria--where do human infections come from?[J]. Semin Respir Crit Care Med, 2013, 34(1): 95-102. DOI: 10.1055/s-0033-1333568.

[126] Morimoto K, Yoshiyama T, Kurashima A, et al. Nutritional indicators are correlated with the radiological severity score in patients with Mycobacterium avium complex pulmonary disease: a cross-sectional study[J]. Intern Med, 2014, 53(5): 397-401. DOI: 10.2169/internalmedicine.53.1277.

[127] Faverio P, Stainer A, Bonaiti G, et al. Characterizing Non-Tuberculous Mycobacteria Infection in Bronchiectasis[J]. Int J Mol Sci, 2016, 17(11): 1913. DOI: 10.3390/ijms17111913.

[128] Fujita K, Ito Y, Oguma T, et al. Association between Mycobacterium avium complex lung disease and serum vitamin D status, antimicrobial peptide levels, and bone mineral density[J]. Medicine (Baltimore), 2018, 97(38): e12463. DOI: 10.1097/MD.0000000000012463.

[129] Chan ED, Iseman MD. Slender, older women appear to be more susceptible to nontuberculous mycobacterial lung disease[J]. Gend Med, 2010, 7(1): 5-18. DOI: 10.1016/j.genm.2010.01.005.

[130] Ikegame S, Maki S, Wakamatsu K, et al. Nutritional assessment in patients with pulmonary nontuberculous mycobacteriosis[J]. Intern Med, 2011, 50(21):2541-2546. DOI: 10.2169/internalmedicine.50.5853.

[131] Gochi M, Takayanagi N, Kanauchi T, et al. Retrospective study of the predictors of mortality and radiographic deterioration in 782 patients with nodular/bronchiectatic Mycobacterium avium complex lung disease[J]. BMJ Open, 2015, 5(8): e008058. DOI: 10.1136/bmjopen-2015-008058.

[132] Hayashi M, Takayanagi N, Kanauchi T, et al. Prognostic factors of 634 HIV-negative patients with Mycobacterium avium complex lung disease[J]. Am J Respir Crit Care Med, 2012, 185(5): 575-583. DOI: 10.1164/rccm.201107-1203OC.

[133] Kim RD, Greenberg DE, Ehrmantraut ME, et al. Pulmonary nontuberculous mycobacterial disease: prospective study of a distinct preexisting syndrome[J]. Am J Respir Crit Care Med, 2008, 178(10): 1066-1074. DOI: 10.1164/rccm.200805-686OC.

[134] Nishiyama O, Kondoh Y, Kimura T, et al. Effects of pulmonary rehabilitation in patients with idiopathic pulmonary fibrosis[J]. Respirology, 2008, 13(3): 394-399. DOI: 10.1111/j.1440-1843.2007.01205.x.

[135] O'Neill K, O'Donnell AE, Bradley JM. Airway clearance, mucoactive therapies and pulmonary rehabilitation in bronchiectasis[J]. Respirology, 2019, 24(3):227-237. DOI: 10.1111/resp.13459.

[136] Severiche-Bueno D, Gamboa E, Reyes LF, et al. Hot topics and current controversies in non-cystic fibrosis bronchiectasis[J]. Breathe (Sheff), 2019, 15(4): 286-295. DOI: 10.1183/20734735.0261-2019.

中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究